



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

Принял
Ассистент

Ткаченко Д.И.

Практические работы выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Оглавление

ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	7
1. Техническое задание	8
2. Диаграмма прецедентов	9
2.1. Описание сценариев использования	9
2.1.1. Процессы, связанные с гостями системы	9
2.1.2. Процессы, доступные зарегистрированным пользователям	9
2.1.3. Процессы модерации контента	10
2.1.4. Процессы администрирования системы	11
2.1.5. Процессы интеграции с внешними системами	11
2.2. Схематическое представление (Use Case Diagram)	12
3. Архитектура приложения	13
3.1. Обоснование выбора	13
3.2. Диаграмма архитектуры	13
4. Функциональная модель подсистемы «3D-визуализация»	15
4.1. Общие сведения	15
4.1.1. Краткое описание объекта автоматизации	15
4.1.2. Способ создания подсистемы «3D-визуализация»	16
4.1.3. Средства создания подсистемы «3D-визуализация»	16
4.2. Контекстная диаграмма функциональной модели ИС	18
4.3. Декомпозиция контекстной диаграммы	19
4.3.1. Описание функциональных блоков	19
4.3.1.1. А1. Загрузка и подготовка 3D-модели	19
4.3.1.2. А2. Инициализация сцены и управление просмотром	20
4.3.1.3. А3. Визуализация и формирование выходных данных	21
4.3.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции	22
4.4. Декомпозиция подпроцесса А3 «Визуализация и формирование выходных данных»	22
4.4.1. Описание функциональных блоков	23
4.4.1.1. А31. Выполнение рендеринга кадра	23
4.4.1.2. А32. Отображение модели на экране пользователя	24
4.4.1.3. А33. Формирование скриншота (по запросу)	24
4.4.1.4. А34. Сбор статистики и логирование	25
4.4.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции подпроцесса А3 «Визуализация и формирование выходных данных»	25
5. Модель потоков данных	27

5.1.	Декомпозиция подпроцесса А31 «Выполнение рендеринга кадра» ..	27
5.1.1.	Описание потоков и блоков.....	27
5.1.2.	Схематическое представление	28
5.2.	Декомпозиция блока А312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»	29
5.2.1.	Описание потоков и блоков.....	30
5.2.2.	Схематическое представление	31
6.	Структура данных	32
6.1.	Анализ предметной области.....	32
6.2.	Выявление сущностей и их атрибутов	32
6.3.	ER-диаграмма.....	34
6.4.	Примеры типовых SQL-запросов.....	35
7.	Диаграмма состояний	37
7.1.	Выбор класса для моделирования.....	37
7.2.	Описание состояний и переходов	37
7.3.	Графическое представление	40
8.	Расчет информационной энтропии проектируемой ИС	42
8.1.	Описание предметной области и выбор параметра для расчета	42
8.2.	Формализованное описание информационных объектов.....	42
8.3.	Формирование ряда распределения	43
8.4.	Расчет параметров ИС	43
8.4.1.	Математическое ожидание (М)	43
8.4.2.	Дисперсия (D).....	44
8.4.3.	Среднеквадратическое отклонение (σ)	44
8.4.4.	Энтропия (H)	44
8.5.	Результирующая таблица	45
	ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	46
	ГЛОССАРИЙ	50
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	52

ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Тема сквозного задания: Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»

Практическая работа № 1. Формирование требований к системе

Задание: Выполнить анализ предметной области создания информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей». Сформировать и оформить требования к проектируемой информационной системе в соответствии с ГОСТ 34.602-2020.

Практическая работа № 2. Проектирование диаграммы прецедентов ИС в нотации UML

Задание: Создать диаграмму прецедентов (use case diagram) для проектируемой информационной системы. Выполнить текстовое описание сценариев использования для всех выявленных акторов (гость, зарегистрированный пользователь, модератор, администратор, внешние системы).

Практическая работа № 3. Выбор (эскизное проектирование) архитектуры системы

Задание: На основе требований, сформулированных в ПР №1, разработать макет информационной системы. Уточнить требования путем итеративного обсуждения с представителем заказчика. Оформить эскизный проект в соответствии с ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ Р 59795-2021.

Практическая работа № 4. Функциональное проектирование модели ИС с использованием методологии SADT

Задание: Создать краткое описание объекта автоматизации, определить способ и средства создания подсистемы «3D-визуализация». Построить

контекстную диаграмму (уровень A-0) в нотации IDEF0 с использованием CASE-средства Ramus Educational. Выполнить текстовое описание входов, выходов, управляющих потоков и механизмов.

Практическая работа № 5. Проектирование функциональной модели ИС в нотации IDEF0

Задание: Выполнить декомпозицию контекстной диаграммы (уровень A0). Выполнить декомпозицию одного из функциональных блоков второго уровня (уровень A3 «Визуализация и формирование выходных данных»). Создать текстовое описание всех функциональных блоков на уровнях декомпозиции.

Практическая работа № 6. Проектирование модели потоков данных в нотации DFD

Задание: Выбрать наиболее значимый функциональный блок нижнего уровня декомпозиции из ПР №5 (блок A31 «Выполнение рендеринга кадра») и выполнить его декомпозицию в нотации DFD. Выполнить декомпозицию одного из блоков второго уровня (A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»). Создать текстовое описание потоков и блоков.

Практическая работа № 7. Проектирование структуры данных ИС и создание ER-диаграммы

Задание: Выполнить анализ предметной области и выявить сущности информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей». Определить атрибуты сущностей и связи между ними. Построить ER-диаграмму в нотации UML. Разработать примеры типовых SQL-запросов для созданной базы данных.

Практическая работа № 8. Создание диаграммы состояний

Задание: Выбрать класс для моделирования диаграммы состояний. Разработать диаграмму состояний в нотации UML для выбранного класса. Выполнить текстовое описание всех состояний и переходов.

Практическая работа № 9. Расчет информационной энтропии проектируемой системы

Задание: Выбрать ключевой параметр информационной системы для расчета энтропии. Сформировать выборку из 100 значений параметра. Построить ряд распределения вероятностей. Рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и энтропию Шеннона.

Практическая работа № 10. Создание полного текстового описания, глоссария и расчет параметров проектируемой ИС

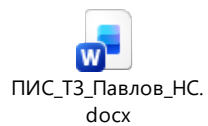
Задание: Оформить все выполненные задания в едином файле с соблюдением требований ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ Р 7.0.100-2018. Создать полное текстовое описание всех процессов и потоков, отображенных в функциональной модели и модели потоков данных. Создать глоссарий (список терминов и определений). Оформить список использованных сокращений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка / Пояснение
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ГОСТ	Государственный стандарт
ИС	Информационная система
ИТ	Информационные технологии
НСД	Несанкционированный доступ
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (атомарность, согласованность, изоляция, надежность) — требования к транзакционной системе
AD	Active Directory (служба каталогов для управления пользователями и ресурсами)
API	Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
AR	Augmented Reality (дополненная реальность)
CAD/CAE	Computer-Aided Design / Computer-Aided Engineering (системы автоматизированного проектирования и инженерных расчетов)
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol / HyperText Transfer Protocol Secure (протокол передачи данных / защищенный протокол передачи данных)
JSON/JSONB	JavaScript Object Notation / JavaScript Object Notation Binary (формат обмена данными и его бинарная версия)
MVCC	Multiversion Concurrency Control (многоверсионное управление параллельным доступом)
REST	Representational State Transfer (архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения)
RPO	Recovery Point Objective (целевая точка восстановления)
RTO	Recovery Time Objective (целевое время восстановления системы)
S3	Simple Storage Service (протокол облачного хранения данных)
UI/UX	User Interface / User Experience (пользовательский интерфейс и пользовательский опыт)
VR	Virtual Reality (виртуальная реальность)
WebGL	Web Graphics Library (библиотека для 3D-визуализации в браузере)
LOD	Level of Detail (уровень детализации 3D-модели)
GPU	Graphics Processing Unit (графический процессор)
FPS	Frames Per Second (кадров в секунду)
IDEF0	Методология функционального моделирования (Integration DEFinition for Function Modeling)
DFD	Data Flow Diagram (диаграмма потоков данных)
ERD	Entity-Relationship Diagram (диаграмма «сущность-связь»)
UML	Unified Modeling Language (унифицированный язык моделирования)
SADT	Structured Analysis and Design Technique (методология структурного анализа и проектирования)

1. Техническое задание

Техническое задание на разработку информационной система «Каталог и визуализатор 3D-моделей» представлено в файле «ПИС_ТЗ_Павлов_НС.docx»



2. Диаграмма прецедентов

2.1. Описание сценариев использования

2.1.1. Процессы, связанные с гостями системы

Гость, попадая на главную страницу портала, может осуществлять навигацию по каталогу, перемещаясь по категориям, просматривая подборки популярных и новых моделей. При необходимости гость использует полнотекстовый поиск для нахождения интересующих моделей по названию, описанию или тегам, после чего может применить фильтрацию и сортировку результатов для уточнения выдачи.

Выбрав конкретную модель, гость переходит к просмотру её карточки, где отображаются метаданные, информация об авторе и статистика. В карточке модели гость может воспользоваться 3D-плеером для интерактивного просмотра: вращать модель, масштабировать, переключать режимы отображения, возвращаться к исходному виду и запускать автоматическое вращение для презентации.

Если гость желает получить расширенный функционал, он проходит регистрацию, заполняя форму с email и паролем, либо использует вход через социальные сети.

2.1.2. Процессы, доступные зарегистрированным пользователям

Зарегистрированный пользователь после аутентификации получает доступ ко всем функциям гостя, а также к дополнительным возможностям. В личном кабинете пользователь управляет своим профилем, редактируя личные данные, изменяя пароль и настраивая уведомления. Основной функцией пользователя является загрузка новых 3D-моделей: он может загружать файлы через интерфейс drag-and-drop или выбирая файлы в диалоговом окне, причём поддерживается пакетная загрузка нескольких файлов одновременно. Для упрощения загрузки пользователь может

импортировать модели из облачных хранилищ, таких как Google Drive и Яндекс.Диск.

Пользователь может управлять своими загруженными моделями: редактировать метаданные, загружать новые версии с сохранением истории изменений, а также удалять модели с возможностью их восстановления.

При просмотре чужих моделей пользователь может оставлять оценки и комментарии, которые перед публикацией проходят модерацию.

Также пользователю доступно скачивание моделей в различных форматах, включая glTF, OBJ и STL, а при необходимости система может выполнить экспорт в альтернативные форматы по запросу. Также пользователь может поделиться ею в социальных сетях.

2.1.3. Процессы модерации контента

Модератор, входя в систему, получает доступ ко всем функциям пользователя и к панели модерации, где отображаются все объекты, ожидающие проверки: новые загруженные модели, комментарии пользователей, а также жалобы на существующий контент. При проверке модели модератор просматривает её в 3D-плеере, изучает метаданные, проверяет соответствие правилам сообщества и принимает решение об одобрении, отклонении. Аналогично проверяются комментарии на предмет спама, оскорблений и нарушений.

Модератор также участвует в поддержании структуры каталога: он может создавать, редактировать и удалять категории, управлять тегами, объединять дублирующиеся теги и формировать подборки рекомендуемых моделей.

При необходимости модератор может редактировать метаданные любых моделей, исправляя ошибки или уточняя описания, а также удалять или архивировать модели, нарушающие правила.

2.1.4. Процессы администрирования системы

Администратор обладает полным доступом ко всем функциям системы. В разделе управления пользователями администратор может просматривать список зарегистрированных пользователей, блокировать или разблокировать учётные записи, назначать роли, в том числе назначать модераторов из числа пользователей, а также сбрасывать пароли при необходимости.

Все действия администратора фиксируются в системных логах.

В разделе системных настроек администратор конфигурирует параметры модерации, устанавливает лимиты на загрузку файлов по размеру и количеству, настраивает параметры отображения 3D-плеера по умолчанию, а также управляет интеграциями, вводя API-ключи для внешних сервисов.

Администратор также управляет резервным копированием: инициирует создание резервных копий базы данных и файлового хранилища, проверяет их целостность, а в случае сбоев выполняет восстановление системы из резервной копии.

Для анализа работы портала администратор просматривает статистику посещаемости и активности пользователей, изучает логи действий для расследования инцидентов. При необходимости администратор может экспортировать статистические данные и метаданные в форматах JSON или CSV для внешнего анализа. Администратор также управляет доступом внешних разработчиков к API, выдавая ключи доступа и устанавливая ограничения на количество запросов.

2.1.5. Процессы интеграции с внешними системами

Внешние системы взаимодействуют с порталом через открытое REST API, которое предоставляет доступ к публичным данным каталога, поиску и скачиванию моделей. При обращении к API система проверяет ключ доступа и соблюдение ограничений по количеству запросов, после чего выполняет запрошенную операцию и возвращает результат в формате JSON.

При интеграции с социальными сетями для входа система использует протоколы OAuth 2.0 и OpenID Connect, перенаправляя пользователя на страницу провайдера и получая данные профиля после подтверждения.

2.2. Схематическое представление (Use Case Diagram)

По приведенному описанию сценариев использования и требованиям ТЗ было составлено графическое представление диаграммы прецедентов (Рисунок 2.1).

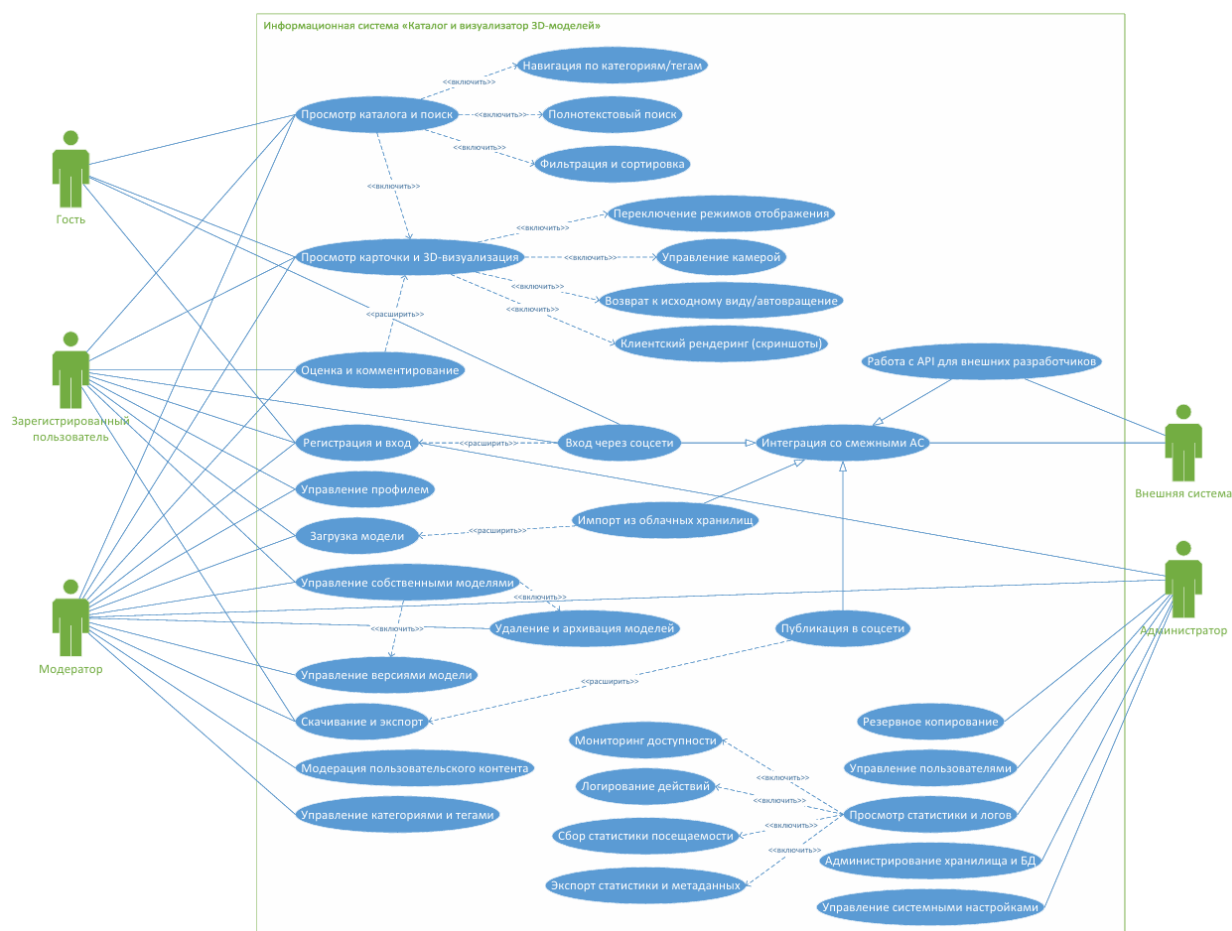


Рисунок 2.1 — Диаграмма прецедентов разрабатываемой ИС

3. Архитектура приложения

3.1. Обоснование выбора

Информационная система представляет собой клиент-серверное веб-приложение, построенное по принципу микросервисной или модульной архитектуры (согласно перечню подсистем в ТЗ). Система спроектирована как публичный интернет-портал, обеспечивающий централизованное хранение, каталогизацию, интерактивную визуализацию и обмен 3D-моделями.

Основная идея архитектуры заключается в четком разделении ответственности между функциональными модулями (подсистемами), что обеспечивает гибкость, масштабируемость и независимость разработки компонентов. Взаимодействие между клиентом и сервером строится по защищенным протоколам, а тяжелые операции (конвертация, рендеринг) выносятся в асинхронные очереди для обеспечения отзывчивости интерфейса.

3.2. Диаграмма архитектуры

На Рисунок 3.1 представлена диаграмма, отражающая спроектированную архитектуру информационной системы. Диаграмма иллюстрирует микросервисную архитектуру (с уточненным взаимодействием подсистем).

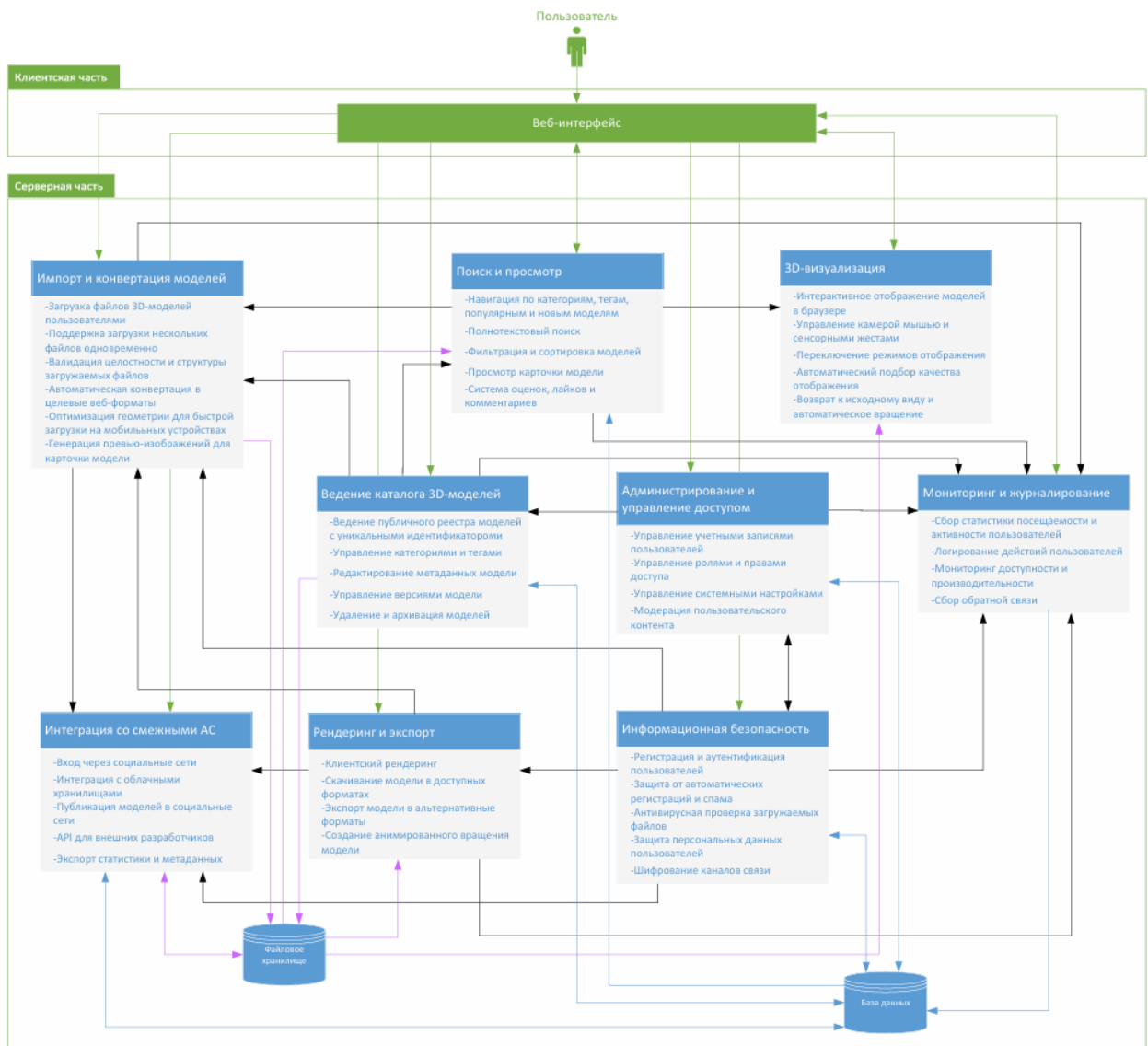


Рисунок 3.1 – Диаграмма архитектуры проектируемой ИС

4. Функциональная модель подсистемы «3D-визуализация»

4.1. Общие сведения

4.1.1. Краткое описание объекта автоматизации

Подсистема «3D-визуализация» информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей» представлена в виде интерактивного веб-компонента, встраиваемого в карточку модели. Компонент является удобным инструментом для просмотра трёхмерных объектов, обеспечивающим интерактивное взаимодействие без установки специализированного программного обеспечения. Для комфортного и круглосуточного доступа подсистема адаптирована для всех типов устройств (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны) и поддерживает управление как с помощью мыши, так и сенсорными жестами.

Одно из важных достоинств проектируемой подсистемы – широкий набор инструментов для работы с моделью. Пользователь может вращать модель в любом направлении, масштабировать её для рассмотрения деталей, панорамировать для изменения точки обзора. Это позволяет получить полное представление о геометрии, текстурах и особенностях объекта без необходимости загрузки его в специализированные CAD/CAE-пакеты.

Кроме того, подсистема предоставляет возможность переключения режимов отображения: пользователь может просматривать модель в текстурированном виде (с наложенными материалами и текстурами), каркасном режиме (для анализа топологии и геометрии) или полупрозрачном режиме (для изучения внутренней структуры). Для удобства презентации реализована функция автоматического вращения модели, а также возможность быстрого сброса камеры в исходное положение.

Подсистема автоматически подбирает качество отображения в зависимости от характеристик устройства пользователя и скорости интернет-

соединения, что обеспечивает плавную работу как на мощных рабочих станциях, так и на мобильных устройствах с ограниченными ресурсами.

4.1.2. Способ создания подсистемы «3D-визуализация»

В качестве способа определения требований к подсистеме «3D-визуализация» выбрана методология «последовательных приближений», которая основана на том, что все расчёты и графические построения, связанные с определением основных элементов, разбиваются на несколько более мелких элементов, в которых происходит их уточнение. Данный метод позволяет итеративно уточнять требования к функциональности 3D-плеера, начиная с базовых возможностей (отображение модели, вращение, масштабирование) и постепенно добавляя более сложные функции (переключение режимов отображения, адаптация качества, поддержка сенсорных жестов).

Данный метод также хорошо сочетается с нотацией IDEF0, которая основана на декомпозиции каждого блока на более мелкие с уточнением деталей. Применительно к подсистеме «3D-визуализация» это означает, что основная функция «Обеспечить интерактивный просмотр 3D-модели в браузере» будет последовательно декомпозироваться на подфункции: «Загрузить модель в память», «Инициализировать сцену и камеру», «Обработать пользовательский ввод», «Выполнить рендеринг кадра», «Адаптировать качество под устройство» и т.д. Каждая из этих подфункций может быть дополнительно детализирована, что позволяет достичь необходимого уровня проработки проектных решений.

4.1.3. Средства создания подсистемы «3D-визуализация»

В качестве средств создания подсистемы «3D-визуализация» используются современные веб-технологии, обеспечивающие высокую производительность и кроссплатформенность.

Языки программирования и технологии:

- TypeScript/JavaScript (ES6+) – основной язык программирования для реализации логики подсистемы, обеспечивающий строгую типизацию и удобство поддержки кода.
- HTML5 – язык разметки для интеграции 3D-плеера в структуру веб-страницы.
- CSS3 – язык стилей для оформления элементов управления плеера (кнопки, панели, подсказки).

Библиотеки и фреймворки:

- Three.js – библиотека для создания и отображения 3D-графики в браузере с использованием WebGL. Обеспечивает высокоуровневый API для управления сценой, камерой, освещением и материалами.
- Babylon.js (как альтернатива или дополнение) – мощная библиотека для создания 3D-приложений с поддержкой продвинутых возможностей и хорошей производительностью на мобильных устройствах.

Инструменты моделирования и проектирования:

- Для моделирования проектируемой подсистемы будет использоваться нотация IDEF0 в CASE-средстве Ramus Educational, что позволяет создавать иерархические функциональные модели, наглядно представлять взаимосвязи между процессами и документировать проектные решения.

Инфраструктурное обеспечение:

- Файловое хранилище (S3-совместимое) – для хранения оптимизированных файлов моделей в формате glTF/GLB.
- REST API – для передачи данных модели от сервера к клиенту по защищённому протоколу HTTPS.
- Система кэширования (Cache API, IndexedDB) – для хранения загруженных моделей на стороне клиента и сокращения времени повторного доступа.

4.2. Контекстная диаграмма функциональной модели ИС

На Рисунок 4.1 представлена контекстная диаграмма подсистемы «3D-визуализация».

Функциональный блок отражает основное назначение подсистемы: «Обеспечение интерактивного просмотра 3D-модели в браузере».

Входы:

- Данные 3D-модели в формате glTF/GLB
- Текстуры и материалы модели
- Метаданные модели (размер, количество полигонов, анимации)
- Параметры отображения, заданные пользователем
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Визуализированная модель на экране пользователя
- Скриншот текущего вида модели (по запросу)
- Данные о взаимодействии пользователя с моделью (логи)
- Статистика производительности

Управляющие потоки:

- Требования к эргономике и технической эстетике
- Показатели назначения
- Требования к адаптивности интерфейса
- Стандарты безопасности
- Техническое задание на ИС
- Лимиты и ограничения

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Аппаратные ресурсы устройства
- Сеть передачи данных (интернет-соединение)
- Администратор системы

• Система кэширования

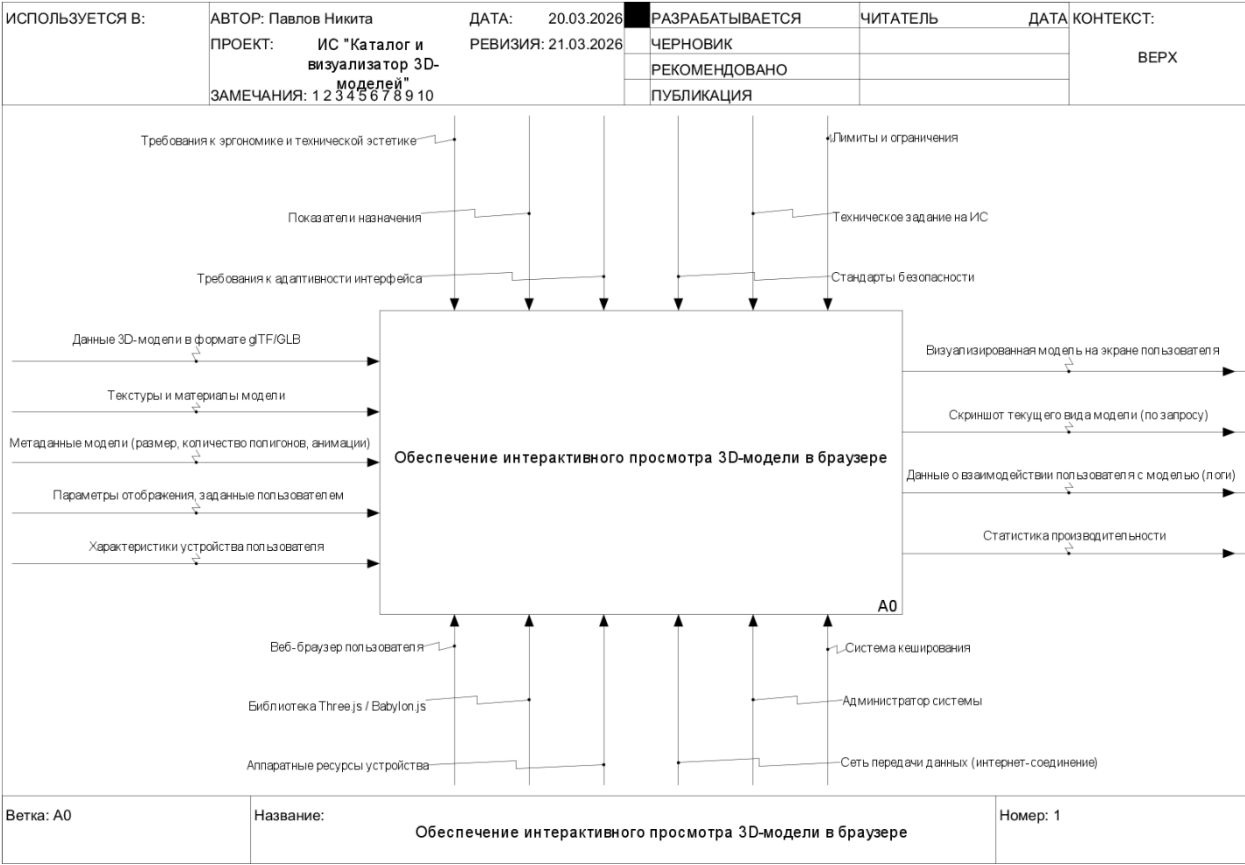


Рисунок 4.1 – Контекстная диаграмма

4.3. Декомпозиция контекстной диаграммы

На основе контекстной диаграммы выполнена её декомпозиция. Функциональный блок «Обеспечение интерактивного просмотра 3D-модели в браузере» (A0) разбит на три основных процесса, последовательно реализующих полный цикл визуализации.

4.3.1. Описание функциональных блоков

4.3.1.1. A1. Загрузка и подготовка 3D-модели

Назначение:

Получение данных модели из сети или кэша, загрузка в память, оптимизация геометрии и текстур под характеристики устройства пользователя.

Входы:

- Данные 3D-модели в формате glTF/GLB
- Текстуры и материалы модели
- Метаданные модели
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Подготовленная к отображению модель (передаётся в A2)

Управление:

- Показатели назначения (время загрузки)
- Лимиты и ограничения (максимальный размер модели)
- Стандарты безопасности (проверка целостности)
- Техническое задание

Механизмы:

- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Сеть передачи данных
- Аппаратные ресурсы устройства
- Система кэширования

4.3.1.2. A2. Инициализация сцены и управление просмотром

Назначение:

Создание 3D-сцены, настройка начального положения камеры, обработка пользовательского ввода (вращение, масштабирование, переключение режимов отображения).

Входы:

- Подготовленная модель (от A1)
- Параметры отображения, заданные пользователем

Выходы:

- Актуальное состояние сцены и параметры камеры (передаются в A3)
- Данные о взаимодействии пользователя (передаются в A3)

Управление:

- Требования к эргономике и технической эстетике
- Требования к адаптивности интерфейса
- Стандарты безопасности
- Техническое задание

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js

4.3.1.3. А3. Визуализация и формирование выходных данных

Назначение:

Выполнение рендеринга, отображение модели на экране, создание скриншотов, сбор статистики производительности и логирование действий пользователя.

Входы:

- Актуальное состояние сцены и параметры камеры (от А2)
- Данные о взаимодействии пользователя (от А2)
- Метаданные модели
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Визуализированная модель на экране пользователя
- Скриншот текущего вида модели
- Данные о взаимодействии пользователя с моделью (логи)
- Статистика производительности

Управление:

- Показатели назначения (FPS, время отклика)
- Требования к адаптивности интерфейса
- Техническое задание

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Аппаратные ресурсы устройства
- Администратор системы
- Система кэширования

4.3.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции

На Рисунок 4.2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы подсистемы «3D-визуализация» по приведенному описанию.

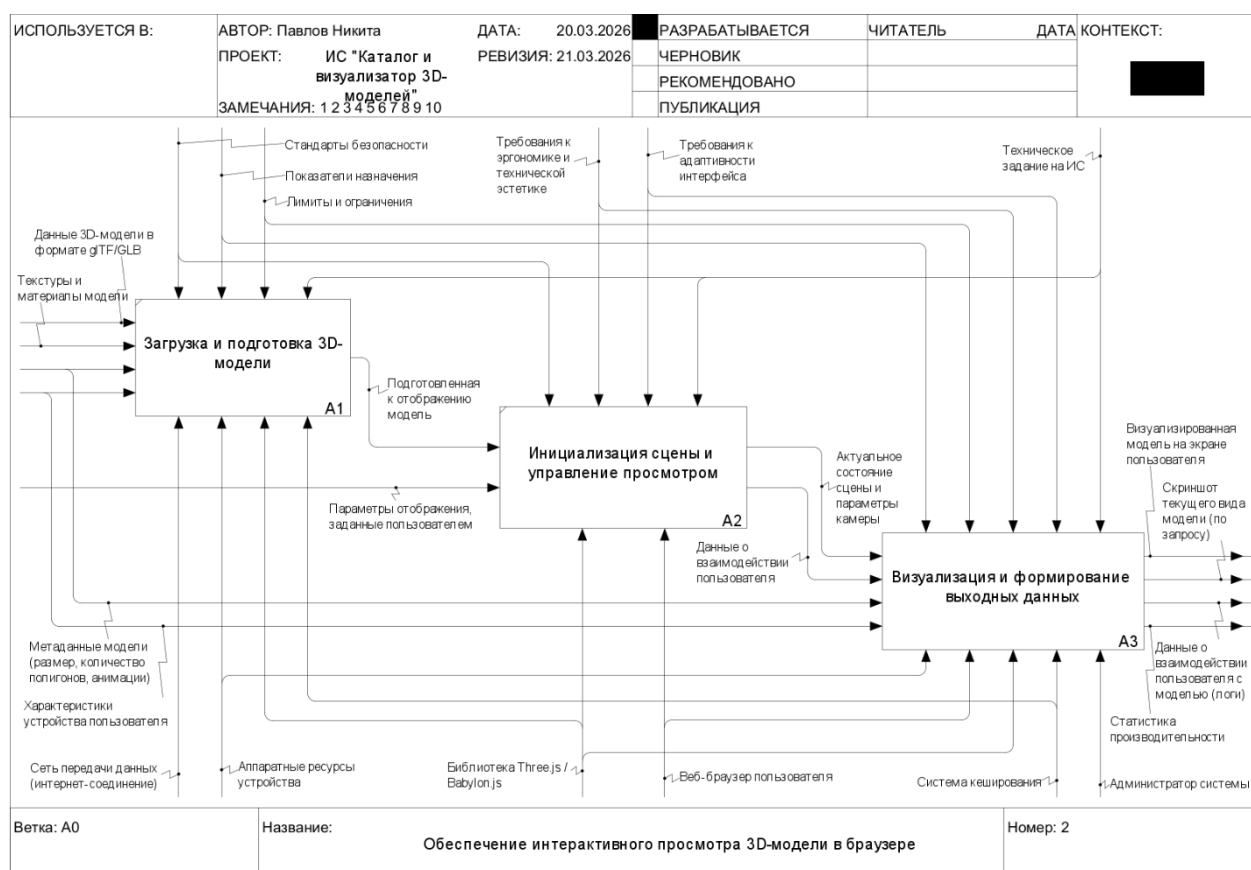


Рисунок 4.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы

4.4. Декомпозиция подпроцесса A3 «Визуализация и формирование выходных данных»

Подпроцесс A3 «Визуализация и формирование выходных данных» выбран для дальнейшей декомпозиции, так как:

- Он является наиболее сложным с точки зрения выполняемых операций;
- Объединяет несколько различных по своей природе функций: рендеринг, вывод на экран, создание скриншотов, сбор статистики;
- Его детализация позволит более точно описать механизмы формирования выходных данных подсистемы.

4.4.1. Описание функциональных блоков

4.4.1.1. A31. Выполнение рендеринга кадра

Назначение:

Выполнение рендеринга текущего состояния 3D-сцены с использованием графического процессора, формирование изображения кадра.

Входы:

- Актуальное состояние сцены и параметры камеры (от A2)
- Метаданные модели
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Сформированное изображение кадра (передается в A32, A33)
- Параметры рендеринга (FPS, время кадра) (передаются в A34)

Управление:

- Лимиты и ограничения
- Показатели назначения (FPS, время отклика)
- Техническое задание

Механизмы:

- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Аппаратные ресурсы устройства (GPU)
- Веб-браузер пользователя

- Система кэширования

4.4.1.2. A32. Отображение модели на экране пользователя

Назначение:

Вывод сформированного изображения на экран устройства пользователя с учётом требований к эргономике и адаптивности.

Входы:

- Сформированное изображение кадра (от A31)

Выходы:

- Визуализированная модель на экране пользователя

Управление:

- Требования к эргономике и технической эстетике
- Требования к адаптивности интерфейса
- Техническое задание

Механизмы:

- Веб-браузер пользователя
- Библиотека Three.js / Babylon.js

4.4.1.3. A33. Формирование скриншота (по запросу)

Назначение:

Создание статического изображения (скриншота) текущего вида модели по запросу пользователя.

Входы:

- Сформированное изображение кадра (от A31)
- Характеристики устройства пользователя

Выходы:

- Скриншот текущего вида модели

Управление:

- Показатели назначения

- Техническое задание

Механизмы:

- Библиотека Three.js / Babylon.js
- Веб-браузер пользователя
- Система кэширования

4.4.1.4. A34. Сбор статистики и логирование

Назначение:

Сбор метрик производительности (FPS, время кадра) и данных о взаимодействии пользователя, формирование отчётов для администратора системы.

Входы:

- Данные о взаимодействии пользователя (от A2)
- Параметры рендеринга (FPS, время кадра) (от A31)

Выходы:

- Данные о взаимодействии пользователя с моделью (логи)
- Статистика производительности

Управление:

- Показатели назначения
- Техническое задание

Механизмы:

- Администратор системы
- Веб-браузер пользователя

4.4.2. Схематическое представление диаграммы декомпозиции подпроцесса A3 «Визуализация и формирование выходных данных»

На Рисунок 4.3 представлена декомпозиция подпроцесса A3 «Визуализация и формирование выходных данных» по приведенному описанию.

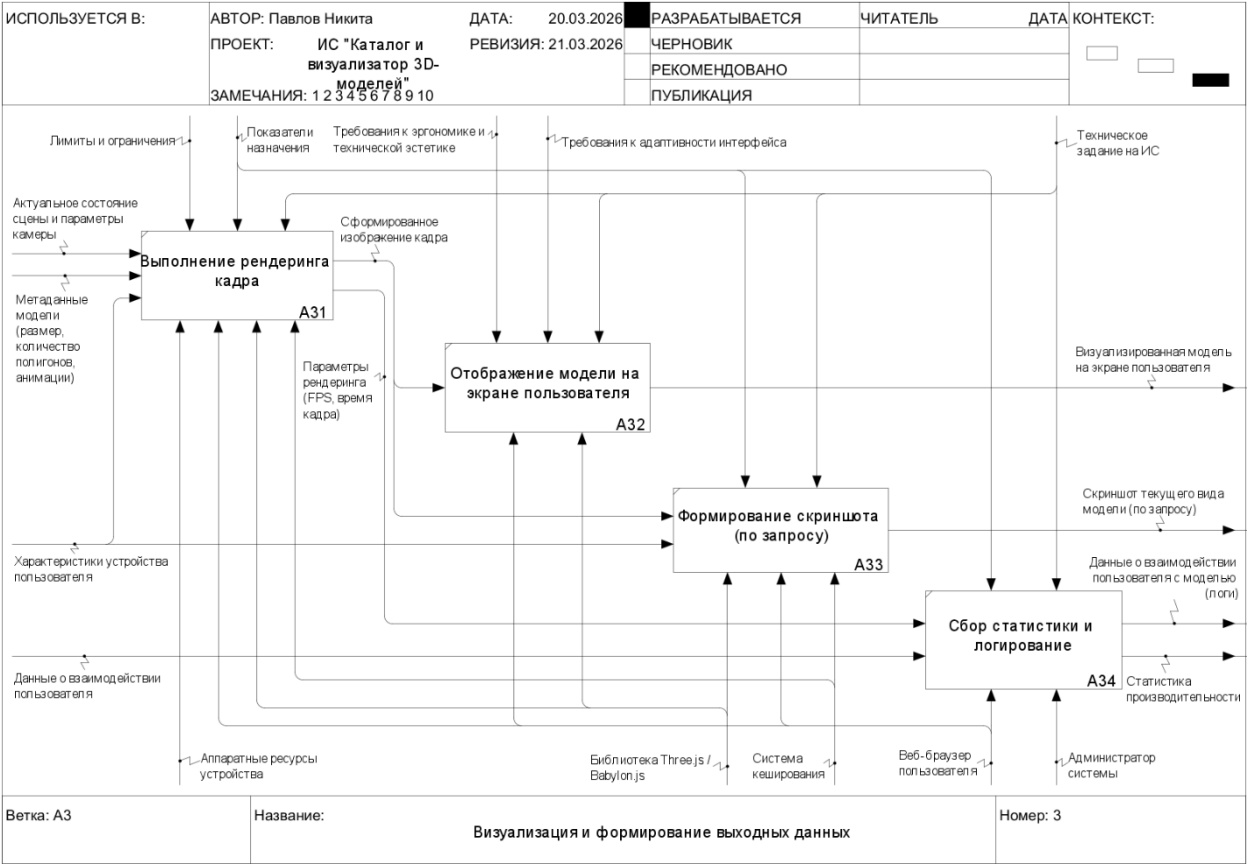


Рисунок 4.3 – Декомпозиция подпроцесса А3 «Визуализация и формирование выходных данных»

5. Модель потоков данных

Для дальнейшей детализации выбран подпроцесс A31 «Выполнение рендеринга кадра» (уровень A3), так как он:

- является наиболее сложным с точки зрения вычислительных операций;
- включает взаимодействие с несколькими хранилищами данных;
- его детализация позволит более точно описать механизмы формирования изображения.

5.1. Декомпозиция подпроцесса A31 «Выполнение рендеринга кадра»

5.1.1. Описание потоков и блоков

Функциональные блоки:

- Загрузить данные сцены из хранилищ
- Оптимизировать геометрию и текстуры
- Выполнить рендеринг на GPU
- Сформировать выходное изображение

Хранилища данных:

- Хранилище кеша
- Оперативная память
- БД 3D-моделей
- Буфер кадра

Внешние сущности:

- Устройство пользователя
- Библиотека 3D-визуализации
- Веб-браузер пользователя

Таблица 5.1 – Поток данных подпроцесса А31 «Выполнение рендеринга кадра»

Источник	Наименование потока	Приемник
Хранилище кеша	Актуальное состояние сцены и параметры камеры	Загрузить данные сцены из хранилищ
Загрузить данные сцены из хранилищ	Запись данных сцены	Оперативная память
Оперативная память	Данные сцены	Оптимизировать геометрию и текстуры
БД 3D-моделей	Метаданные модели	Оптимизировать геометрию и текстуры
Устройство пользователя	Характеристики устройства	Оптимизировать геометрию и текстуры
Оптимизировать геометрию и текстуры	Запись оптимизированных данных для рендеринга	Оперативная память
Оперативная память	Оптимизированные данные для рендеринга	Выполнить рендеринг на GPU
Библиотека 3D-визуализации	API-вызовы рендеринга	Выполнить рендеринг на GPU
Выполнить рендеринг на GPU	Результаты рендеринга (FPS, время кадра)	Библиотека 3D-визуализации
Выполнить рендеринг на GPU	Запись буфера кадра	Буфер кадра
Буфер кадра	Чтение буфера кадра	Сформировать выходное изображение
Сформировать выходное изображение	Сформированное изображение кадра	Веб-браузер пользователя

5.1.2. Схематическое представление

На Рисунок 5.1 представлена декомпозиция подпроцесса А31 «Выполнение рендеринга кадра» в нотации DFD

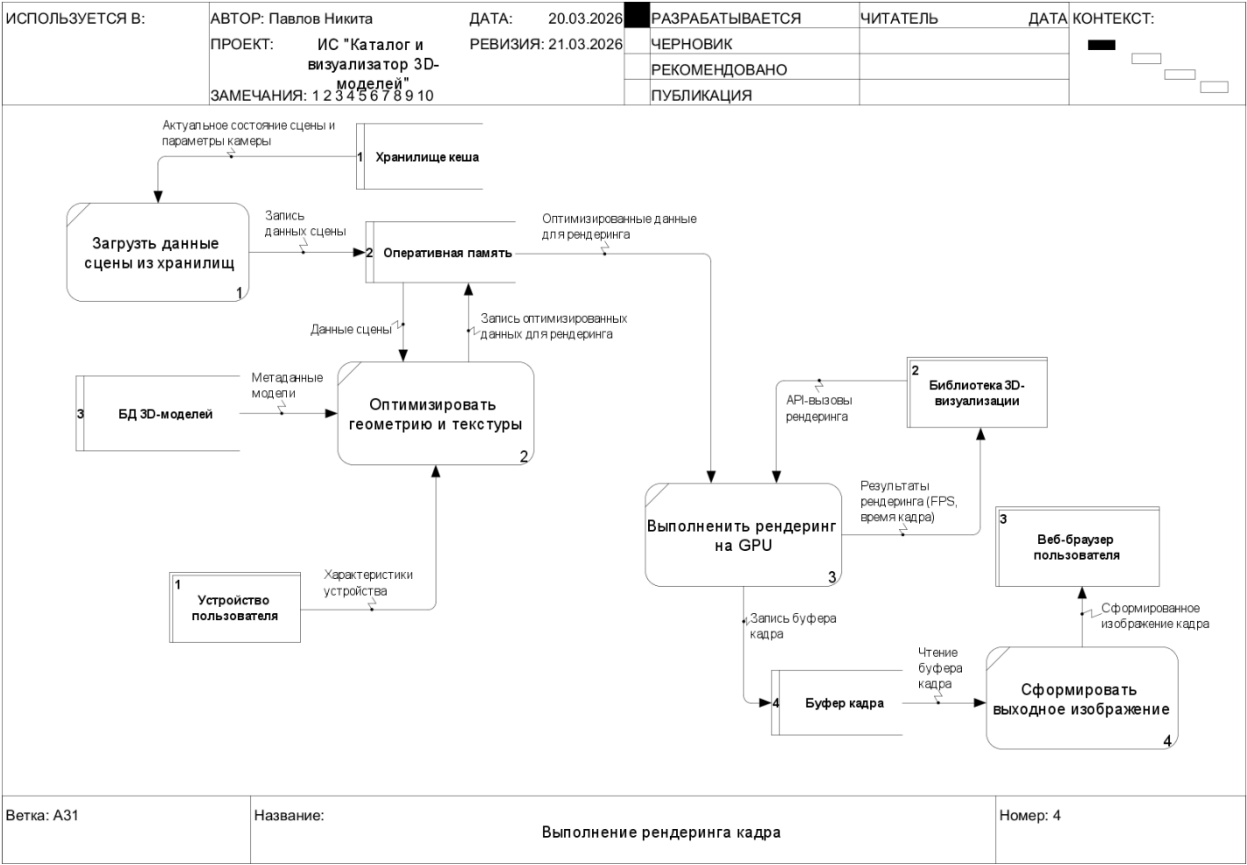


Рисунок 5.1 – Модель потоков данных подпроцесса A31 «Выполнение рендеринга кадра»

5.2. Декомпозиция блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»

Для дальнейшей декомпозиции было принято решение выбрать блок A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры», так как:

- Это ключевой блок для адаптивной визуализации — именно здесь происходит подстройка модели под характеристики устройства пользователя.
- Имеет сложную внутреннюю логику — включает несколько этапов обработки: определение LOD, сжатие текстур, оптимизация вершинных буферов.
- Взаимодействует с несколькими хранилищами и внешними сущностями — это позволит показать более детальную структуру потоков данных.

5.2.1. Описание потоков и блоков

Функциональные блоки:

- Определить уровень детализации (LOD)
- Оптимизировать геометрию
- Сжать и оптимизировать текстуры
- Сформировать оптимизированные данные

Хранилища данных:

- Вершинные данные
- Данные индексов
- Данные текстур
- Хранилище кеша

Таблица 5.2 – Потоки данных блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»

Источник	Наименование потока	Приемник
Устройство пользователя	Характеристики устройства	Определить уровень детализации (LOD)
Вершинные данные	Позиции, нормали и UV	Определить уровень детализации (LOD)
Данные индексов	Топология полигонов	Определить уровень детализации (LOD)
Вершинные данные	Позиции, нормали и UV	Оптимизировать геометрию
Данные индексов	Топология полигонов	Оптимизировать геометрию
Определить уровень детализации (LOD)	Коэффициент упрощения	Оптимизировать геометрию
Определить уровень детализации (LOD)	Целевое разрешение текстур	Сжать и оптимизировать текстуры
Данные текстур	Пиксельные массивы, форматы	Сжать и оптимизировать текстуры
Оптимизировать геометрию	Обновленная геометрия	Хранилище кеша
Сжать и оптимизировать текстуры	Обновленные текстуры	Хранилище кеша
Хранилище кеша	Оптимизированная геометрия	Сформировать оптимизированные данные
Хранилище кеша	Оптимизированные текстуры	Сформировать оптимизированные данные
Сформировать оптимизированные данные	Запись оптимизированных данных для рендеринга	Оперативная память

5.2.2. Схематическое представление

На Рисунок 5.2 представлена декомпозиция блока «Оптимизировать геометрию и текстуры» в нотации DFD.

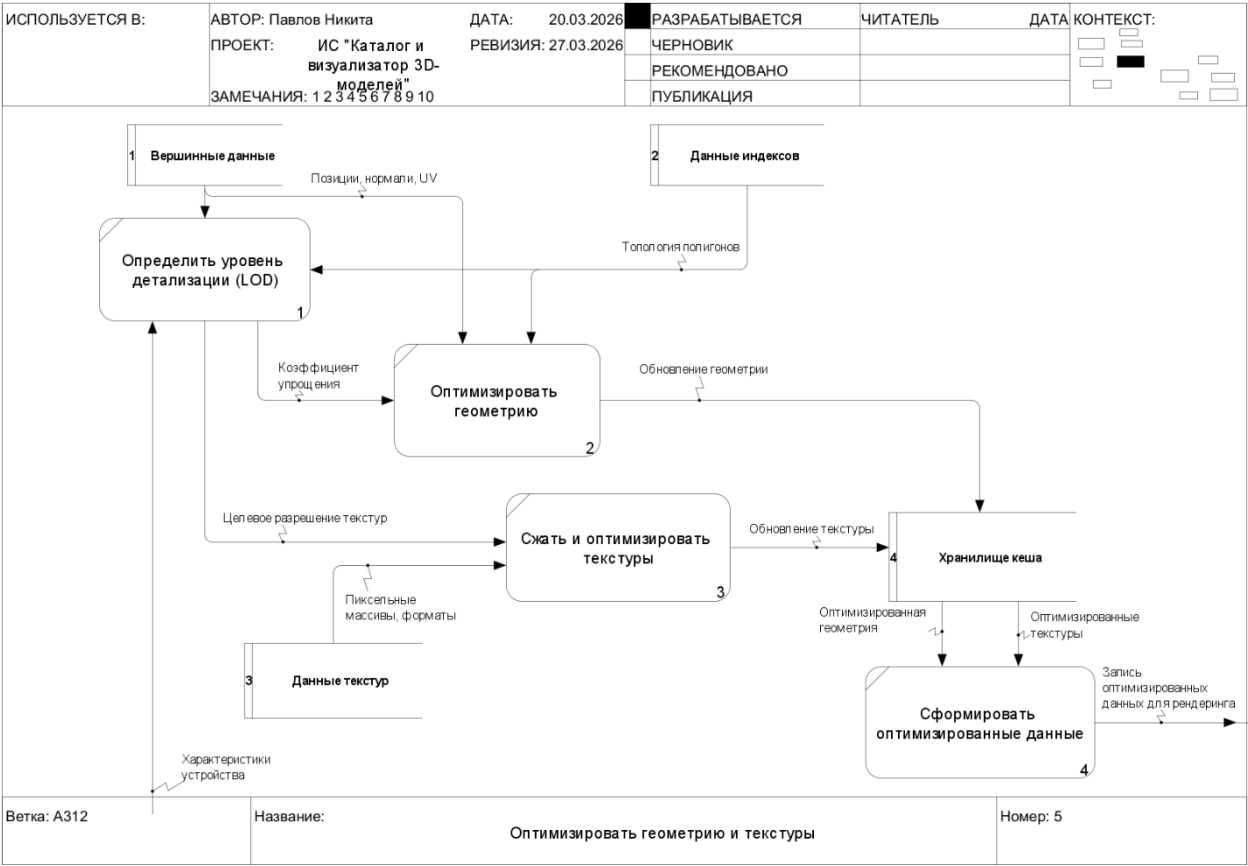


Рисунок 5.2 – Модель потоков данных блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры»

6. Структура данных

6.1. Анализ предметной области

Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей» предназначена для централизованного хранения, систематизации, поиска, просмотра и интерактивной визуализации трёхмерных моделей в веб-браузере.

Основные объекты автоматизации:

- Пользователи системы (гости, зарегистрированные пользователи, модераторы, администраторы)
- 3D-модели (основной контент системы)
- Категории и теги (для классификации моделей)
- Комментарии и оценки (обратная связь пользователей)
- Скачивания моделей (учёт популярности)
- Версии моделей (история изменений)
- Логи действий пользователей (для аудита)

6.2. Выявление сущностей и их атрибутов

Сущность «Пользователь» (User) содержит информацию о всех зарегистрированных пользователях системы. Атрибуты сущности включают: уникальный идентификатор пользователя (первичный ключ), адрес электронной почты, который должен быть уникальным, хеш пароля для безопасного хранения, отображаемое имя пользователя, роль пользователя (гость, пользователь, модератор, администратор), дату регистрации, дату последнего входа, признак активности аккаунта, ссылку на аватар.

Сущность «3D-модель» (Model) является основным контентом системы. Она содержит следующие атрибуты: уникальный идентификатор модели, название модели, описание модели, идентификатор автора (внешний ключ к сущности Пользователь), статус модели (на модерации,

опубликовано, отклонено, архивное, заблокировано), дату загрузки, дату последнего обновления, количество просмотров, тип лицензии, а также признак публичного доступа (доступна всем или только автору).

Сущность «Версия модели» (ModelVersion) хранит историю изменений моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор версии, идентификатор модели (внешний ключ), номер версии, дата загрузки версии, описание изменений, количество полигонов, наличие анимации, признак является ли данная версия текущей.

Сущность «Формат файла» (FileFormat) содержит справочную информацию о поддерживаемых форматах 3D-моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор формата, название формата, расширение файла, признак поддержки формата для веб-просмотра.

Сущность «Модель в формате» (ModelFormat) является связующей таблицей между моделью и форматом, так как одна модель может быть доступна в нескольких форматах, и один формат может быть доступен для многих моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор связи, идентификатор модели, идентификатор формата, ссылка на файл в данном формате, размер файла.

Сущность «Категория» (Category) предназначена для иерархической классификации моделей. Атрибуты: уникальный идентификатор категории, название категории, идентификатор родительской категории (для построения иерархии), описание категории, порядок сортировки.

Сущность «Связь модели с категорией» (ModelCategory) является связующей таблицей между моделью и категорией, так как модель может принадлежать нескольким категориям, а категория может содержать несколько моделей. Атрибуты: идентификатор модели, идентификатор категории.

Сущность «Тег» (Tag) служит для дополнительной маркировки моделей произвольными метками. Атрибуты: уникальный идентификатор тега, название тега (уникальное).

Сущность «Связь модели с тегом» (ModelTag) является связующей таблицей между моделью и тегом, так как модель может иметь несколько тегов, а тег может быть присвоен нескольким моделям. Атрибуты: уникальный идентификатор связи, идентификатор модели, идентификатор тега.

Сущность «Комментарий» (Comment) хранит отзывы пользователей о моделях. Атрибуты: уникальный идентификатор комментария, идентификатор модели (внешний ключ), идентификатор автора комментария (внешний ключ к сущности Пользователь), текст комментария, дата создания, идентификатор родительского комментария для организации ветвления обсуждений.

Сущность «Оценка» (Rating) позволяет пользователям оценивать модели по пятибалльной шкале. Атрибуты: уникальный идентификатор оценки, идентификатор модели, идентификатор пользователя, значение оценки (от 1 до 5), дата оценки.

Сущность «Скачивание» (Download) учитывает факты скачивания моделей пользователями. Атрибуты: уникальный идентификатор записи о скачивании, идентификатор модели в формате, идентификатор пользователя (может отсутствовать для гостей), дата и время скачивания.

Сущность «Лог действий» (ActionLog) служит для аудита и сбора статистики. Атрибуты: уникальный идентификатор записи, идентификатор пользователя (может отсутствовать для гостей), тип действия (просмотр, скачивание, комментарий, оценка, загрузка, удаление и т.д.), идентификатор модели (если действие связано с моделью), информация о браузере и устройстве, дата и время действия.

6.3. ER-диаграмма

На Рисунок 6.1 представлена ER-диаграмма информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей», построенная в нотации UML.



Рисунок 6.1 – ER-диаграмма информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей»

6.4. Примеры типовых SQL-запросов

Листинг 1 – Получение списка моделей с информацией об авторе и категориях

```

SELECT m.id, m.title, m.description, m.view_count,
       u.username as author_name,
       GROUP_CONCAT(DISTINCT c.name SEPARATOR ', ') as categories
FROM Model m
LEFT JOIN User u ON m.author_id = u.id
LEFT JOIN ModelCategory mc ON m.id = mc.model_id
LEFT JOIN Category c ON mc.category_id = c.id
WHERE m.status = 'published'
GROUP BY m.id
ORDER BY m.created_at DESC
LIMIT 20;
  
```

Листинг 2 – Получение комментариев к модели с информацией об авторе

```

SELECT c.id, c.content, c.created_at,
       u.username, u.email
FROM Comment c
JOIN User u ON c.user_id = u.id
WHERE c.model_id = ? AND c.status = 'published'
ORDER BY c.created_at ASC;
  
```

Листинг 3 – Получение топ-10 самых скачиваемых моделей за последний месяц

```
SELECT m.id, m.title, m.author_id, u.username, COUNT(d.id) as download_count
FROM Model m
JOIN Download d ON m.id = d.model_id
JOIN User u ON m.author_id = u.id
WHERE d.downloaded_at >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH)
GROUP BY m.id
ORDER BY download_count DESC
LIMIT 10;
```

Листинг 4 – Получение распределения оценок модели

```
SELECT m.id, m.title, m.rating_avg, COUNT(r.id) as rating_count,
       SUM(CASE WHEN r.value = 5 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_5,
       SUM(CASE WHEN r.value = 4 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_4,
       SUM(CASE WHEN r.value = 3 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_3,
       SUM(CASE WHEN r.value = 2 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_2,
       SUM(CASE WHEN r.value = 1 THEN 1 ELSE 0 END) as rating_1
FROM Model m
LEFT JOIN Rating r ON m.id = r.model_id
WHERE m.id = ?
GROUP BY m.id;
```

7. Диаграмма состояний

7.1. Выбор класса для моделирования

Для построения диаграммы состояний выбран класс «3D-Модель». Данный выбор обоснован тем, что этот класс является центральным элементом всей системы. Модель проходит сложный жизненный цикл: от момента загрузки пользователем до публикации в каталоге, а в дальнейшем может быть изменена, заблокирована модератором или удалена. Моделирование её состояний позволяет формализовать процессы модерации, версионности и управления контентом, что критически важно для корректной работы портала.

7.2. Описание состояний и переходов

Состояния:

1. Загружается (Uploading): Начальное состояние, в которое переходит модель сразу после выбора файла пользователем. Файл передается на сервер.

- entry/: Начало процесса загрузки файла на сервер, отображение индикатора прогресса.
- do/: Передача данных файла, проверка целостности передаваемых пакетов.
- exit/: Завершение передачи, сохранение временного файла в хранилище, создание записи в базе данных со статусом «В очереди на обработку».

2. В очереди на обработку (Queued): Модель успешно загружена и ожидает начала процесса конвертации и оптимизации.

- entry/: Добавление задачи в очередь обработки (RabbitMQ/Kafka), запись времени постановки в очередь.

- do/: Ожидание, пока система обработки не возьмет задачу в работу.
- exit/: Извлечение задачи из очереди, передача данных в модуль конвертации.

3. Обработывается (Processing): Модель находится в процессе конвертации в целевые веб-форматы (glTF/GLB), оптимизации геометрии и генерации превью.

- entry/: Запуск процесса конвертации.
- do/: Оптимизация геометрии (снижение полигональности), сжатие текстур, создание нескольких уровней детализации (LOD) для адаптивной загрузки, генерация превью-изображений.
- exit/: Сохранение сконвертированных файлов в хранилище, обновление статуса модели и метаданных (размер, количество полигонов).

4. На модерации (Under Review): Модель успешно обработана и ожидает проверки модератором перед публикацией.

- entry/: Отправка уведомления модератору о новой модели на проверку.
- do/: Ожидание решения модератора. Модератор просматривает модель в 3D-плеере, проверяет метаданные на соответствие правилам сообщества.
- exit/: Запись решения модератора (одобрено/отклонено) в базу данных.

5. Опубликована (Published): Модель одобрена модератором и доступна для просмотра и скачивания всеми пользователями (в соответствии с лицензией и настройками доступа).

- entry/: Публикация модели в каталоге, обновление поисковых индексов, отправка уведомления автору об успешной публикации.

- do/: Учёт просмотров, скачиваний, оценок и комментариев пользователей. Поддержание актуальности метаданных.
- exit/: При изменении статуса — снятие модели с публичного отображения в каталоге.

6. Отклонена (Rejected): Модель не прошла модерацию и возвращена автору на доработку.

- entry/: Отправка уведомления автору с указанием причины отклонения.
- do/: Сохранение статуса «Отклонена». Автор может просмотреть модель и загрузить новую версию.
- exit/: При повторной загрузке — очистка предыдущих данных, переход в состояние «Загружается» для новой версии.

7. Заблокирована (Blocked): Модель была опубликована, но впоследствии заблокирована модератором или администратором из-за нарушения правил (например, по жалобе).

- entry/: Блокировка доступа к модели, отправка уведомления автору с указанием причины блокировки.
- do/: Модель не отображается в публичном каталоге и недоступна для просмотра и скачивания.
- exit/: При снятии блокировки (восстановлении) — возврат в состояние «Опубликована» с сохранением всех метрик.

8. Удалена (Deleted): Конечное состояние. Модель удалена из системы (мягкое удаление с возможностью восстановления в течение 30 дней).

- entry/: Перемещение модели в корзину, запись даты удаления.
- do/: Ожидание автоматической очистки через 30 дней.
- exit/: При восстановлении — возврат в состояние, предшествующее удалению (обычно «Опубликована» или «На модерации»).

События, вызывающие переходы:

- Загрузка завершения — Файл успешно передан на сервер (переход в «В очереди на обработку»).
- Начало обработки — Система обработки взяла задачу из очереди (переход в «Обрабатывается»).
- Конвертация успешна — Процесс конвертации и оптимизации завершен успешно (переход в «На модерации»).
- Ошибка конвертации — В процессе конвертации произошла ошибка (возврат в состояние «Загружается» или «Отклонена»).
- Одобрение — Модератор одобрил модель (переход в «Опубликована»).
- Отклонение — Модератор отклонил модель (переход в «Отклонена»).
- Блокировка — Модератор или администратор заблокировал опубликованную модель (переход в «Заблокирована»).
- Восстановление — Администратор восстановил заблокированную или удаленную модель (переход в «Опубликована»).
- Удаление — Автор или администратор удалил модель (переход в «Удалена»).
- Новая версия — Автор загрузил новую версию модели (возврат в состояние «В очереди на обработку»).

7.3. Графическое представление

На Рисунок 7.1 представлена диаграмма состояний для класса «3D-Модель», построенная в нотации UML

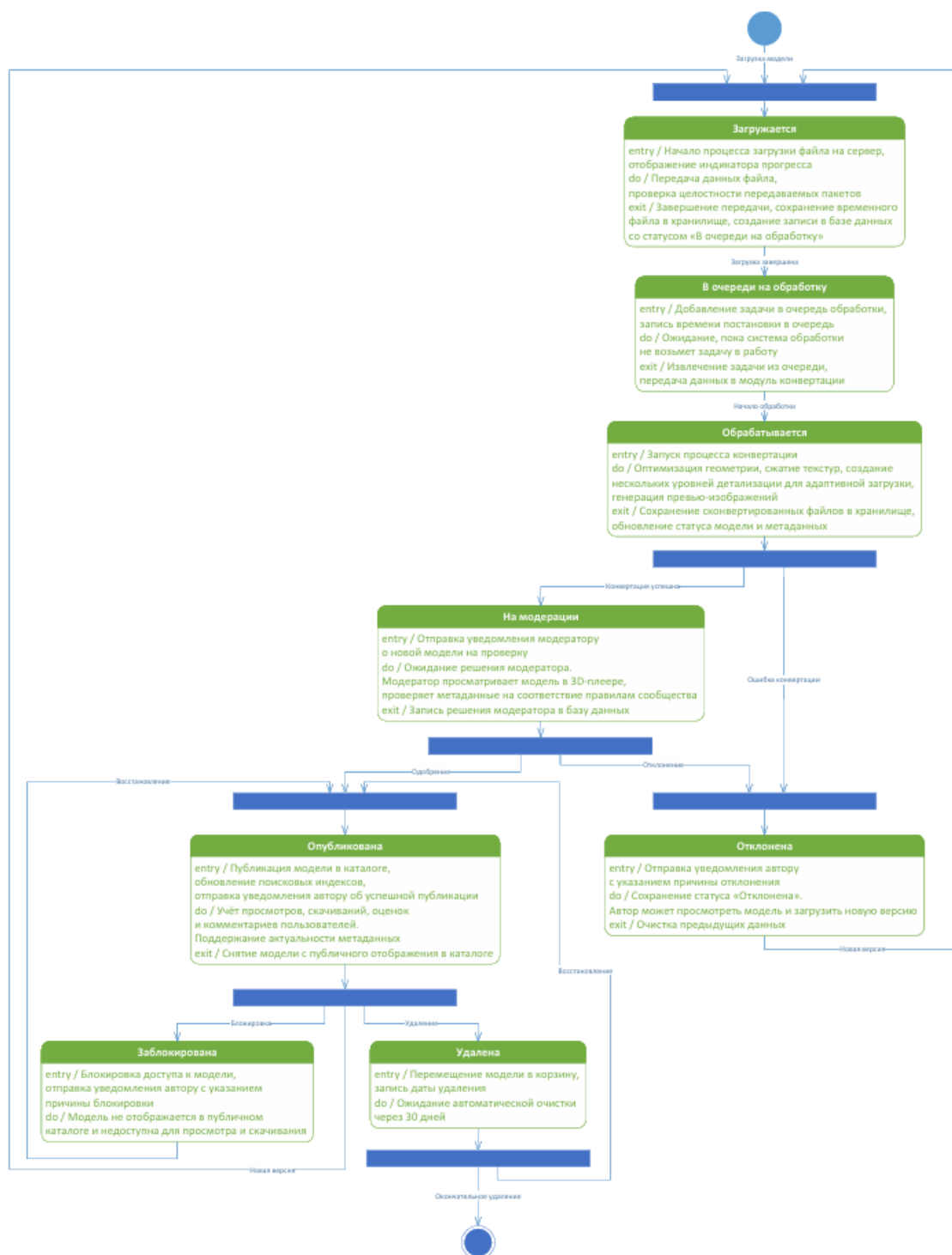


Рисунок 7.1 – Диаграмма состояний класса "3D-модель"

8. Расчет информационной энтропии проектируемой ИС

8.1. Описание предметной области и выбор параметра для расчета

В качестве объекта для анализа выбрана информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей». Система предназначена для хранения, каталогизации и интерактивного просмотра 3D-моделей.

Для расчета энтропии в качестве ключевого параметра выбран «Количество полигонов 3D-модели» (Polygon Count). Данный параметр является одной из важнейших характеристик 3D-модели, напрямую влияющей на производительность системы при визуализации, требования к аппаратному обеспечению пользователя и выбор стратегии оптимизации (уровни детализации LOD).

8.2. Формализованное описание информационных объектов

В рамках данной работы за элементарную семантическую единицу (ЭСЕ) принята запись о 3D-модели, а именно — значение количества её полигонов.

Проектируемая информационная система может быть наполнена практически любым количеством элементов базы данных. Их количество ограничиваются только параметрами сервера. Для расчета была сформирована выборка из 100 случайных моделей, загруженных в систему. Значение параметра варьируется от 10 000 до 100 000 полигонов. В рамках ограничений объема данной работы, невозможно привести полный перечень всех записей ЭСЕ, поэтому пример первых десяти записей приведен в Таблица 8.1.

Таблица 8.1 – Выборка данных о 10 моделях (из 100)

№	Наименование модели	Количество полигонов
1	Модель А	45 230
2	Модель Б	12 540
3	Модель В	88 120

4	Модель Г	33 456
5	Модель Д	95 890
6	Модель Е	21 340
7	Модель Ё	67 890
8	Модель Ж	10 100
9	Модель З	54 320
10	Модель И	78 560

8.3. Формирование ряда распределения

Весь диапазон значений (от 10 000 до 100 000) разбит на 10 интервалов (классов) с шагом 9 000 полигонов. Для каждого интервала рассчитана вероятность $P(x_i) = n_i / N$, где $N = 100$ (общее число моделей). Результат распределения показан в Таблица 8.2.

Таблица 8.2 – Ряд распределения вероятностей количества полигонов

№	Диапазон (полигонов)	Среднее значение x_i	Частота n_i	Вероятность $P(x_i)$
1	10 000 – 18 999	14 500	8	0.08
2	19 000 – 27 999	23 500	12	0.12
3	28 000 – 36 999	32 500	15	0.15
4	37 000 – 45 999	41 500	20	0.20
5	46 000 – 54 999	50 500	18	0.18
6	55 000 – 63 999	59 500	12	0.12
7	64 000 – 72 999	68 500	8	0.08
8	73 000 – 81 999	77 500	4	0.04
9	82 000 – 90 999	86 500	2	0.02
10	91 000 – 100 000	95 500	1	0.01
Итого			100	1.00

8.4. Расчет параметров ИС

8.4.1. Математическое ожидание (М)

Математическое ожидание показывает среднее наиболее вероятное количество полигонов для модели в системе.

$$M(x) = \sum_{i=1}^n [x_i * P(x_i)] \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
 M(x) = & (14500 \cdot 0.08) + (23500 \cdot 0.12) + (32500 \cdot 0.15) + (41500 \cdot 0.20) \\
 & + (50500 \cdot 0.18) + (59500 \cdot 0.12) + (68500 \cdot 0.08) \\
 & + (77500 \cdot 0.04) + (86500 \cdot 0.02) + (95500 \cdot 0.01)
 \end{aligned}$$

$$M(x) = 44650 \text{ [полигонов]}$$

Следовательно, наиболее вероятное количество полигонов у случайно выбранной модели находится в районе 44650 [полигонов]

8.4.2. Дисперсия (D)

Дисперсия показывает меру разброса значений количества полигонов относительно среднего.

$$D(x) = \sum_{i=1}^n [P(x_i) * x_i^2] - [M(x)]^2 = M(x^2) - [M(x)]^2 \quad (2)$$

$$M(x^2) = (0.08 \cdot 145002^2) + (0.12 \cdot 235002^2) + \dots + (0.01 \cdot 955002^2)$$

$$M(x^2) = 2292400000$$

$$D(x) = 2292400000 - (44650)^2 = 2292400000 - 1993622500$$

$$D(x) = 298777500[\text{полигонов}^2]$$

8.4.3. Среднеквадратическое отклонение (σ)

Среднеквадратическое отклонение характеризует разброс значений в тех же единицах, что и сам параметр.

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} \quad (3)$$

$$\sigma(x) = 17285 [\text{полигонов}]$$

8.4.4. Энтропия (H)

Энтропия является мерой неопределенности (информационной емкости) параметра "количество полигонов". Расчет выполняется по формуле Шеннона.

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n [P(x_i) * \log_2 P(x_i)] \quad (4)$$

$$H(x) = 0.292 + 0.367 + 0.411 + 0.464 + 0.445 + 0.367 + 0.292 + 0.186 \\ + 0.113 + 0.066$$

$$H(x) = 3.003 [\text{бит}]$$

8.5. Результирующая таблица

Итоговые параметры проектируемой информационной системы сведены в Таблица 8.3:

Таблица 8.3 – Параметры проектируемой ИС «Каталог и визуализатор 3D-моделей»

Параметр	Значение
Математическое ожидание количества полигонов	44 650 [полигонов]
Дисперсия	298 777 500 [полигонов ²]
Среднеквадратическое отклонение	17 285 [полигонов]
Энтропия информационного наполнения (по параметру)	3.003 [бит]

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Практическая работа № 1. Формирование требований к системе

Результат: Разработано техническое задание на создание ИС (представлено в отдельном файле «ПИС_ТЗ_Павлов_НС.docx»), включающее:

- общие сведения;
- назначение и цели создания системы;
- характеристику объекта автоматизации;
- требования к системе в целом;
- требования к функциям (задачам), выполняемым системой;
- требования к видам обеспечения.

Практическая работа № 2. Проектирование диаграммы прецедентов ИС в нотации UML

Результат: Разработана диаграмма прецедентов в нотации UML, включающая 5 групп процессов: связанные с гостем, зарегистрированным пользователем, модерацией, администрированием и интеграцией с внешними системами. Выполнено подробное текстовое описание всех сценариев использования.

Практическая работа № 3. Выбор (эскизное проектирование) архитектуры системы

Результат: Разработана диаграмма архитектуры информационной системы (микросервисная архитектура), отражающая взаимодействие подсистем: управления пользователями, каталога моделей, 3D-визуализации, модерации, администрирования, интеграции с внешними системами. Выполнено обоснование выбора архитектуры. Создана пояснительная записка эскизного проекта.

Практическая работа № 4. Функциональное проектирование модели ИС с использованием методологии SADT

Результат: Спроектирована контекстная диаграмма подсистемы «3D-визуализация» с функциональным блоком «Обеспечение интерактивного просмотра 3D-модели в браузере». Выполнено описание всех потоков данных (входы: данные 3D-модели, текстуры, метаданные, параметры отображения, характеристики устройства; выходы: визуализированная модель, скриншот, логи, статистика; управление: требования эргономики, ТЗ, стандарты; механизмы: браузер, Three.js, аппаратные ресурсы, сеть).

Практическая работа № 5. Проектирование функциональной модели ИС в нотации IDEF0

Результат: Выполнена декомпозиция контекстной диаграммы на три блока: A1 «Загрузка и подготовка 3D-модели», A2 «Инициализация сцены и управление просмотром», A3 «Визуализация и формирование выходных данных». Выполнена детальная декомпозиция блока A3 на четыре подпроцесса: A31 «Выполнение рендеринга кадра», A32 «Отображение модели на экране пользователя», A33 «Формирование скриншота (по запросу)», A34 «Сбор статистики и логирование». Для каждого блока приведено описание входов, выходов, управления и механизмов.

Практическая работа № 6. Проектирование модели потоков данных в нотации DFD

Результат: В нотации DFD выполнена декомпозиция блока A31 на четыре процесса: «Загрузить данные сцены из хранилищ», «Оптимизировать геометрию и текстуры», «Выполнить рендеринг на GPU», «Сформировать выходное изображение». Выявлены хранилища данных (Хранилище кеша, Оперативная память, БД 3D-моделей, Буфер кадра). Выполнена детальная декомпозиция блока A312 «Оптимизировать геометрию и текстуры» на процессы определения LOD, оптимизации геометрии, сжатия текстур и

формирования оптимизированных данных. Составлены таблицы потоков данных.

Практическая работа № 7. Проектирование структуры данных ИС и создание ER-диаграммы

Результат: Выявлены 11 сущностей: Пользователь, 3D-модель, Версия модели, Формат файла, Категория, Тег, Комментарий, Оценка, Скачивание, Лог действий, а также связующие таблицы. Построена ER-диаграмма в нотации UML. Разработаны 4 типовых SQL-запроса: получение списка моделей с информацией об авторе и категориях, получение комментариев к модели, получение топ-10 скачиваемых моделей за месяц, получение распределения оценок модели.

Практическая работа № 8. Создание диаграммы состояний

Результат: Для моделирования выбран класс «3D-Модель». Разработана диаграмма состояний, включающая 8 состояний: Загружается, В очереди на обработку, Обрабатывается, На модерации, Опубликована, Отклонена, Заблокирована, Удалена. Описаны все переходы между состояниями и события, их вызывающие (загрузка завершена, начало обработки, конвертация успешна, одобрение, отклонение, блокировка, восстановление, удаление, новая версия).

Практическая работа № 9. Расчет информационной энтропии проектируемой системы

Результат: В качестве ключевого параметра выбран параметр «Количество полигонов 3D-модели» (Polygon Count). Сформирована выборка из 100 моделей (диапазон 10 000 – 100 000 полигонов). Построен ряд распределения с 10 интервалами. Рассчитаны: математическое ожидание (44 650 полигонов), дисперсия (298 777 500 полигонов²), среднеквадратическое отклонение (17 285 полигонов), энтропия Шеннона (3,003 бит).

Практическая работа № 10. Создание полного текстового описания, глоссария и расчет параметров проектируемой ИС

Результат: Выполнено оформление сводного отчета по всем 10 практическим работам. Создано полное текстовое описание функциональной модели (контекстная диаграмма, декомпозиции A0, A3) и модели потоков данных (декомпозиции A31, A312). Составлен глоссарий, включающий определения 20+ терминов (3D-модель, рендеринг, glTF, LOD, WebGL, Three.js, модератор, и др.). Оформлен список использованных сокращений (ИС, БД, API, GPU, FPS, LOD, SADT, IDEF0, DFD, UML, ERD и др.). Выполнена проверка соответствия оформления нормативным документам.

ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
3D-модель	Цифровое представление трехмерного объекта, содержащее информацию о геометрии (вершины, полигоны), текстурах, материалах и возможной анимации.
Рендеринг	Процесс генерации двумерного изображения (кадра) на основе трехмерной сцены с учетом освещения, материалов и положения камеры.
glTF / GLB	Современные форматы файлов для передачи и хранения 3D-моделей, оптимизированные для быстрой загрузки и отображения в веб-браузерах.
LOD (Level of Detail)	Уровень детализации; техника оптимизации, при которой сложность геометрической модели изменяется в зависимости от расстояния до камеры или мощности устройства.
WebGL	JavaScript API для рендеринга интерактивной 2D и 3D графики в любом совместимом веб-браузере без использования плагинов.
Three.js	Популярная кросс-браузерная JavaScript-библиотека, использующая WebGL для упрощения создания и отображения 3D-графики.
Модератор	Пользователь системы с расширенными правами, отвечающий за проверку загруженного контента (моделей, комментариев) на соответствие правилам сообщества перед публикацией.
Каталог 3D-моделей	Структурированный реестр хранящихся в системе моделей, организованный по категориям, тегам и метаданным для удобного поиска и навигации.
Полигон (Polygon)	Элементарная единица поверхности 3D-модели (обычно треугольник или четырехугольник), из которых строится геометрическая сетка объекта.
Текстура	Растровое изображение, накладываемое на поверхность 3D-модели для придания ей цвета, рельефа и физических свойств материала.
Метаданные модели	Сопутствующая информация о 3D-модели: название, описание, автор, дата создания, количество полигонов, лицензия, теги и категории.
Версионность модели	Механизм хранения истории изменений модели, позволяющий сохранять предыдущие версии файла и метаданных при загрузке обновлений автором.
Скриншот (Screenshot)	Статическое изображение текущего вида 3D-сцены, сгенерированное пользователем или системой для превью или сохранения.
Адаптивная визуализация	Автоматическая подстройка качества отображения 3D-модели (разрешение текстур, количество полигонов) под характеристики устройства пользователя и скорость соединения.
Каркас (Wireframe)	Режим отображения 3D-модели, при котором видны только ребра полигонов без наложения текстур и затенения, используемый для анализа топологии.
Очередь задач	Механизм асинхронной обработки тяжелых операций (конвертация моделей, генерация превью), обеспечивающий стабильность работы системы при высоких нагрузках.
Энтропия информации	Мера неопределенности или информационной емкости параметра системы (в данном отчете рассчитана для распределения количества полигонов в моделях).

Микросервисная архитектура	Архитектурный стиль построения приложения как набора слабосвязанных сервисов, каждый из которых реализует конкретную бизнес-функцию.
REST API	Интерфейс программирования приложений, построенный на принципах архитектурного стиля REST, используемый для взаимодействия между клиентом, сервером и внешними системами.
Мягкое удаление	Процедура удаления данных, при которой запись не удаляется физически из базы данных сразу, а помечается как удаленная и может быть восстановлена в течение определенного срока.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления": введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст: дата введения 2018-01-07. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292293/ (дата обращения: 20.03.2026). – Текст: электронный.

2. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 N 1050-ст: дата введения 2019-01-07. – М.: Стандартинформ, 2018. – 128 с.

3. ГОСТ 19.701–90 ЕСПД (ИСО5807–85). Межгосударственный стандарт. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения: Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам N 3294: дата введения 1990-01-01. – М.: Стандартинформ, 2010 – 158 с.

4. ГОСТ 34.602–2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1522-ст от 19 ноября 2021 г.: дата введения 2022-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 12 с.

5. Вигерс, К. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., дополненное. Пер. с англ. / И. К. Вигерс, Дж. Битти. – М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург, 2014 – 736 с.

6. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин – СПб.: Питер, 2019 – 352с.